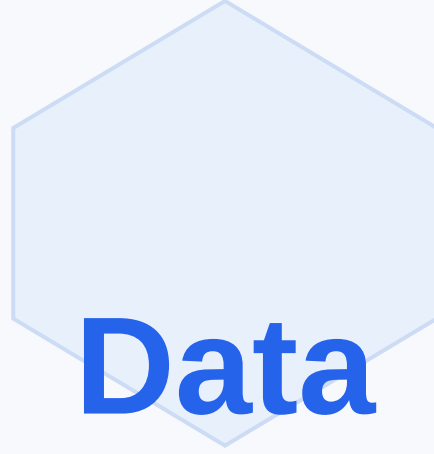




Uzaqdan Nəzarət Sistemi

Korporativ kompüterlərin brauzerlərin tam idarəsi. Ekran, fayl sistemi, proseslər, terminal, reyestr, audio.

■ Tam trafik şifrələnməsi

■ Modullar yaddaşa yüklənir

■ Güclü autentifikasiya

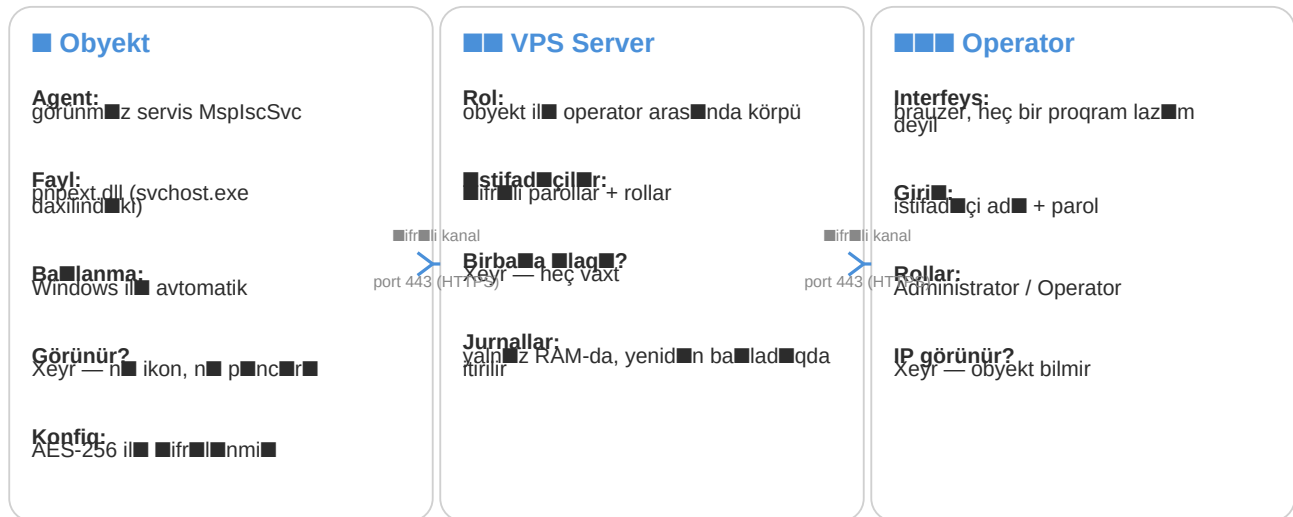
■ Antivirslara görünməz

■ İstifadəçiyə görünməz

v1.0.250 · 2026

Sistem Arxitekturası

Üç iştirakçi: Obyekt (idar olunan kompüter), VPS-server (baqa ölkədə vasitçi) və Operator (siz, brauzer). Obyekt və operator heç vaxt birbaşa birləşməzlər — yalnız vasitçi server vasitəsilə.



Məlumat axını: Operator düyməyə basır → şifrələnir (TLS 1.3) → VPS onu obyektə göndərir → obyekt icra edir → nəticə eyni zəncir ilə geri qaydır.

Sistemin imkanları

Bütün funksiyalar brauzerdə işləyir. Operatorun kompüterində heç bir program quraşdırılmır.

Real vaxt ekran yayımı

MJPEG/H.264/VP8 kodlama. FPS, keyfiyyət, miqyas tənzimlənir. WebRTC P2P dəstəklənir.

Fayl meneceri

Bütün qovluqlara giriş. Fayllar yüklənmə, endirmə, silmə. Çoxlu fayl paralel yükləmə.

Proseslər və servislər

Bütün işləyən proqramlar və Windows servisləri. Kill, bağlat, servis növünü dəyiş.

Terminal (cmd / PowerShell)

SYSTEM hüquqları ilə tam terminal. Nəticə dərhal görünür.

Windows Reyestri

Tam reyestr girişi: açar və dəyərlərin yaradılması, redaktəsi, silinməsi.

Avtomatik skrinşot

Müəyyən aralqlarda ekran görüntüsü. Yalnız müəyyən proqramlar üçün.

Audio: yazma və canlı dinləmə

WASAPI loopback — tepsidə ikon görünür. Opus kodlama.

Aktivlik tarixi

Obyektin nə vaxt yandırılmış, söndüyünü izləyir. Sessiya statistikası.

Operator idarəetməsi

Bir neçə operator fərqli icazələrli. Hər biri öz girişi ilə.

Sistemin ■mkanlar■ (davam■)

■ Uzaqdan yenil■m■

Brauzerd■n agentin yeni versiyas■n■ yükl■yin — obyekt yükl■yib köhn■sini ■v■z ed■r.

■ Mühafiz■ idar■etm■si

Windows Defender idar■si, sistem jurnallar■n■n t■mizl■nm■si.

■ Öz-özünü m■hvetm■

Bir düym■yl■ tam silin■: servis dayand■r■l■r, fayllar silinir, reyestr t■mizl■nir.

İfran v Kanal Mühafizəsi

Bütün trafik ifranlıdır. Heç bir açıq məlumat ötürülmür.

TLS 1.3 — Transport İfranlaşdırması

Bütün WebSocket trafikini ifrənləyir.

Operator brauzeri VPS-ə WSS bağlantısı qurur. Obyekt agentləri də eyni şəkildə TLS 1.3 istifadə edir. Sertifikat X.509, özünü imzalanmış və ya CA-imzalanmış.

```
TLS_AES_256_GCM_SHA384 · X25519 ECDHE  
Port 443 · nginx reverse proxy
```

WSS — WebSocket Secure

WebSocket Secure protokolu HTTP Upgrade vasitəsilə qurulur. Daimi ikitərəfli kanal — komanda göndərilir, nəticə geri qaydırılır. Yenidən bağlantı avtomatiktir.

```
wss://server:443/host  
wss://server:443/ws  
Upgrade: websocket
```

ifrlm (davam)

AES-256-GCM — Modul ifrlnm si

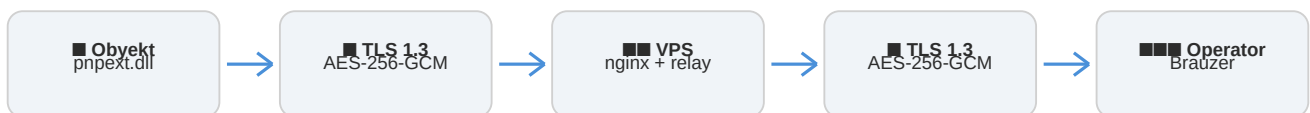
Stage-2 modullar VPS-dn ifrli yüklnir.
Hr modul üçün unikal IV. 128-bit
autentifikasiya tegi.

AES-256-GCM · 96-bit IV
128-bit auth tag · per-room key derivation

AES-256-CBC — Konfiq ifrlnm si

pnpxt.sys faylında yerlenn konfiqurasiya
ifrli dir. PBKDF2-HMAC-SHA256 açar törm.
Hr ifrlm üçün yeni salt v IV.

AES-256-CBC · PBKDF2-HMAC-SHA256 (100K iter)
random salt · random IV



Forward Secrecy n dir? Hr yeni TLS sessiyas üçün müvqqi Diffie-Hellman açarlar yaradlr.
Köhn sessiyalar n ifrsini açmaq mümkün deyil — açarlar d rhal m hv edilir.

■ ■ ■ b ■ k ■ Anonimliyi

K ■ nar mü ■ ahid ■ ç i trafiki iz l ■ s ■ bel ■ kritik m ■ lumat ■ l d ■ ed ■ bilm ■ z.

■ Sniffer / Müst ■ nt ■ q n ■ görür

- Obyektin IP-si — yaln ■ z VPS IP ünvan ■ il ■ ■ laq ■ görür
- Operatorun IP-si — obyekt operatorun IP-ni bilmir
- Trafik m ■ zmunu — bütün m ■ lumat axini ■ ifr ■ ■ nmi ■ dir (TLS 1.3)
- Aktivlik növü — trafik adi HTTPS kimi görür

■ VPS nec ■ qoruyur

- Birba ■ a ■ laq ■ nin k ■ silm ■ si — obyekt yaln ■ z VPS IP-sini bilir
- F ■ rqli yurisdiksiya — ba ■ qa ölk ■ d ■ VPS
- ■ stfad ■ ç i m ■ lumat ■ yoxdur — parollar PBKDF2 hash
- m ■ liyyat jurnal ■ yoxdur — sessiya tokenlar ■ yaln ■ z RAM-da

Ara ■ d ■ rmada maksimum öyr ■ nil ■ bil ■ c ■ kl ■ r: Obyektd ■ — onun 443 portunda VPS IP ünvan ■ na münt ■ z ■ m ■ laq ■ qurdu ■ u. Ba ■ qa heç n ■ . Operator IP-si, komanda m ■ zmunu, fayl adlar ■ — ham ■ s ■ ■ ifr ■ lidir.

Mühafizə Layları

Yeddi müstəqil mühafizə layı sistemi hər tərəfini qoruyur

1. Şifrələnməsi — TLS 1.3

1

WebSocket Secure (WSS) — HTTPS üstündə daimi ikitərəfli kanal. Bütün trafik başdan-ayaşa şifrelidir.

Cipher suite: TLS_AES_256_GCM_SHA384, X25519 key exchange, ECDSA sertifikat.

2. Parol mühafizəsi — PBKDF2

2

Parollar heç vaxt açığa saxlanılmır. PBKDF2-HMAC-SHA256 ilə hash. Session token — server RAM-da birdəfəlik token.

3. Diskdə və yaddada iz yoxdur

3

Reflective Load — stage-2 modulları VPS-dən şifrləli yüklənir, RAM-da şifrlənmişdir. Diske yazılmır.

4. Antiviruslara görünməzlik

4

/DELAYLOAD — 17 sistem kitabxanası import cədvəlindən gizlədilib. Microsoft metadata — fayl xüsusiyyətlərində Microsoft Corporation görünür. String obfuscation — übhəli sətirlər runtime-da fragmentlərdən yığılır.

Mühafiz ■ Laylar ■ (davam ■)

■ ■stifad ■çiy ■ tam görünm ■zlik

5

Heç bir tray ikonu, heç bir p ■nc ■r ■. Audio qeyd zaman ■ mikrofon göst ■ricisi görünmür (WASAPI SYSTEM context). Task Manager-da adi Windows servisi kimi görünür.

■ Konfiq ■ifr ■l ■nm ■si

6

pnpxt.sys fayl ■ AES-256-CBC il ■ ■ifr ■lidir. VPS ünvan ■, parollar, room token — heç biri aç ■q formada deyil.

■ Öz-özünü t ■mizl ■m ■

7

Bir ■mrl ■: servis dayand ■r ■l ■r, fayllar silinir, reyestr açarlar ■ t ■mizl ■nir. H ■r ■ey gözd ■n itir.

Antivirus Testi Nəticələri

Aparıcı antivirus mühərriklərində test nəticələri. Aşağıdakı yoxdur.

MÜHƏRRİK	STATUS	NEÇƏ LD EDİLB
Elastic ML	✓ Aşağıdakı	Microsoft metadata + /DELAYLOAD 17 DLL + OpenSSL izlərinin təmizlənməsi
THOR YARA	✓ Aşağıdakı	Übühli sətirlər runtime-da fragmentlərdən yığılır — YARA nümunələri uyğun gəlir
Windows Defender	✓ Aşağıdakı	Rəqəmsal imza + Microsoft metadata + DLL gecikdirilmə yükləmə
T1057 (Process Discovery)	✓ Azaldılmış	NtQuerySystemInformation əvəzinə CreateToolhelp32Snapshot — IAT-da iz yoxdur

Qeyd: VirusTotal sandbox-da davranış etikətləri (T1027, T1071) məlumat annotasiyalarıdır, aşağıdakı deyil. Heç bir AV mühərriki "Malicious" qərar verməyib.



Data

Uzaqdan Nəzarət Sistemi

v1.0.250